ĐỀ 1 · Đề 07C · Tối ưu hóa trong sản xuất kinh doanh (câu 15–28)

Câu 1. Một nhà hàng có tổng cộng 30 nhân viên và chi trả mức lương cố định cho mỗi nhân viên thường xuyên tăng ca là 400 USD/tháng. Cứ một nhân viên quyết định tăng ca thì mức lương của tất cả nhân viên tăng ca đều được tăng thêm 2%. Nếu có k nhân viên tăng ca thì lương mỗi người tăng 2k%. Tiền điện nước và duy trì cơ sở vật chất cố định 8000 USD/tháng. Doanh thu trung bình từ khách hàng là 10000 USD/tháng và mỗi nhân viên tăng ca mang về 800 USD tiền tip/tháng (tip nộp lại cho chủ, tính vào doanh thu). Xác định số nhân viên tăng ca để lợi nhuận của nhà hàng lớn nhất.

Câu 2. Từ năm 2004 đến năm 2019, doanh thu R(t) (triệu đô la) của McDonald's được mô hình hóa bởi R(t)=-130,769t^3+2296,47t^2-11493,5t+35493 với 4≤t≤19. Ở đây t=4 ứng với năm 2004. R'(t) là tốc độ thay đổi doanh thu theo thời gian. Tốc độ thay đổi doanh thu lớn nhất vào năm nào? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị, tính theo triệu đô la mỗi năm.)

Câu 3. Theo thống kê tại một nhà máy, nếu tuần làm việc 40 giờ thì mỗi tuần có 100 tổ công nhân và mỗi tổ làm được 120 sản phẩm trong một giờ. Nếu tăng thời gian làm việc thêm 2 giờ mỗi tuần thì có 1 tổ nghỉ việc và năng suất giảm 5 sản phẩm/tổ/giờ. Số phế phẩm mỗi tuần là P(x)=(95x^2+120x)/4, với x là số giờ làm việc trong tuần. Nhà máy cần áp dụng thời gian làm việc mỗi tuần mấy giờ để số sản phẩm thu được mỗi tuần là lớn nhất?

Câu 4. Một nhà máy sản xuất x sản phẩm mỗi tháng. Chi phí C(x)=16000+500x-1,6x^2+0,004x^3 (nghìn đồng). Giá bán mỗi sản phẩm p(x)=1700-7x (nghìn đồng). Hỏi mỗi tháng nên sản xuất bao nhiêu sản phẩm để lợi nhuận lớn nhất, biết sản phẩm làm ra tiêu thụ hết?

Câu 5. Chi phí xuất bản x cuốn tạp chí là C(x)=x^2-2000x+10^8 (đồng). Chi phí phát hành mỗi cuốn là 4 nghìn đồng. Gọi T(x) là tổng chi phí xuất bản và phát hành, M(x)=T(x)/x là chi phí trung bình một cuốn. Khi x rất lớn, M(x) tiệm cận đường thẳng y=ax+b. Tính P=68a+3b+800.

Câu 6. Một công ty nghỉ dưỡng thấy: giá 3 triệu đồng/người/ngày thì mỗi tháng có 140 khách, mỗi khách nghỉ 12 ngày. Cứ tăng giá 500 nghìn đồng/người/ngày thì số khách giảm 6 người và số ngày lưu trú mỗi khách giảm 2 ngày; giảm giá thì tăng tương ứng. Chi phí cho một ngày lưu trú của mỗi khách là 2 triệu đồng, giá không vượt quá 10 triệu đồng/người/ngày. Hỏi mức giá (triệu đồng/người/ngày) để lợi nhuận hàng tháng lớn nhất, làm tròn đến hàng phần trăm.

Câu 7. Một công ty đầu tư hệ thống điện mặt trời công suất x (MW). Chi phí đầu tư ban đầu C1(x)=1400+55x (tỷ đồng). Doanh thu hàng năm R(x)=28x-0,15x^2 (tỷ đồng/năm). Chi phí vận hành hàng năm C2(x)=12+0,35x+0,012x^2 (tỷ đồng/năm). Tìm công suất x, làm tròn đến hàng đơn vị, để tỷ lệ lợi nhuận hàng năm trên chi phí đầu tư ban đầu là lớn nhất.

Câu 8. Trong một tháng, tỷ lệ công nhân vi phạm đúng k lần (1≤k≤2) là t_k=N_k/N. Nếu phạt x nghìn đồng (60≤x≤300) ở lần thứ nhất và phạt x-20 nghìn đồng ở lần thứ hai thì t1=36/(x+10), t2=4/(x-30); không ai vi phạm quá hai lần. Tổng số công nhân N=2400 không đổi. Tổng tiền phạt trong tháng ít nhất là bao nhiêu triệu đồng, làm tròn đến hàng đơn vị?

Câu 9. Nếu chi phí sản xuất mỗi sản phẩm T là x (USD) thì số sản phẩm các nhà máy sản xuất là R(x)=x-200 và số bán được trong nước là Q(x)=4200-x. Phần dư xuất khẩu với giá ổn định 3200 USD/sản phẩm. Thuế xuất khẩu mỗi sản phẩm là a (USD) và lãi xuất khẩu luôn bằng 4 lần thuế nhà nước thu được. Tìm a để lãi xuất khẩu của doanh nghiệp là lớn nhất.

Câu 10. Doanh số một sản phẩm mới được mô hình hóa bởi f(t)=24000/(1+6e^{-t}), t≥0, với t tính bằng năm kể từ khi phát hành. Đạo hàm f'(t) là tốc độ bán hàng. Tốc độ bán hàng lớn nhất khi t=ln a. Tìm a.

Câu 11. Số tiền quảng cáo là A (triệu đồng). Số sản phẩm bán ra q(A)=1000+(1013/3)ln(1+A). Chi phí sản xuất mỗi sản phẩm 10 triệu đồng, giá bán 20 triệu đồng. Lợi nhuận tối đa của công ty là bao nhiêu tỷ đồng, làm tròn đến hàng phần mười?

Câu 12. Tổng chi phí sản xuất x mặt hàng là C(x)=√(5x^2+60) (nghìn đô la). Sản lượng sau t tháng nữa là x(t)=20t+40. Tính tốc độ tăng của chi phí sau 4 tháng, làm tròn đến hàng phần mười (nghìn đô la/tháng).

Câu 13. Mỗi tuần một cửa hàng bán trung bình 1000 điện thoại A với giá 14 triệu đồng một cái. Cứ giảm giá 500 nghìn đồng một cái thì số lượng bán tăng khoảng 100 cái mỗi tuần. Giá bán khi bán x cái là p(x) (triệu đồng), chi phí tuần C(x)=12000-3x (triệu đồng). Để lợi nhuận lớn nhất, nên bán mỗi điện thoại A với giá bao nhiêu triệu đồng?

Câu 14. Khi sản xuất và bán x sản phẩm A (0≤x≤250) trong một tháng, chi phí C(x)=0,00024x^3-0,03x^2+5x+30 (triệu đồng) và doanh thu D(x)=-0,01x^2+16x-25 (triệu đồng). Lợi nhuận lớn nhất trong tháng là bao nhiêu triệu đồng, làm tròn đến hàng đơn vị?